Lección # 2. Se recomienda usar el browser Google Chrome; si no está en ese browser, no continúe; está a tiempo de cerrar la sesión e iniciarla nuevamente en Chrome.

Fecha de entrega 15 de nov en 11:27 **Puntos** 10 **Preguntas** 3
Disponible 15 de nov en 11:15 - 15 de nov en 11:27 12 minutos
Límite de tiempo 12 minutos

Instrucciones

Yo declaro que he sido informado y conozco las normas disciplinarias que rigen a la ESPOL, en particular el Código de Ética y el Reglamento de Disciplina. Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual; que puedo comunicarme únicamente con la persona responsable de la recepción de la evaluación; y que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no sean las páginas de Aula Virtual/plataforma de la evaluación; que no recibiré ayuda ni presencial ni virtual; que no haré consultas en libros, notas, ni apuntes adicionales u otras fuentes indebidas o no autorizadas por el evaluador; ni usaré otros dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. Además, me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo el tiempo de ejecución de la evaluación, y en caso de que el profesor lo requiera, tomar una foto de las páginas en las que he escrito el desarrollo de los temas y subirla a Aula Virtual/plataforma de la evaluación, como evidencia del trabajo realizado, estando consciente que el no subirla, anulará mi evaluación. Acepto el presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior y me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se indican para la realización de la presente evaluación (incluyendo los requisitos de uso de la tecnología). Estoy consciente que el incumplimiento del presente compromiso, anulará automáticamente mi evaluación y podría ser objeto del inicio de un proceso disciplinario.

Si no está de acuerdo con el Compromiso de Honor, no continúe con el desarrollo de la evaluación; si procede a contestar las preguntas de la prueba, está aceptando el Compromiso de Honor.

Responda las siguientes preguntas: Tiene 10 minutos para resolverlas.

Notar que sólo tiene un intento para responder cada pregunta; por lo tanto, revise bien antes de enviar la respuesta.

Suerte !

Historial de intentos

	Intento	Hora	Puntaje
MÁS RECIENTE	Intento 1	9 minutos	7 de 10

Puntaje para este examen: **7** de 10
Entregado el 15 de nov en 11:25
Este intento tuvo una duración de 9 minutos.

Pregunta 1

0 / 3 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Respondido

- [x] Si una red neuronal tiene overfitting, una solución sería disminuir el término de regularización

- [ ] Los valores de activación de las neuronas ocultas en una red neuronal, con una función de activación aplicada en cada capa, siempre están en el rango (0, 1)

¡Correcto!

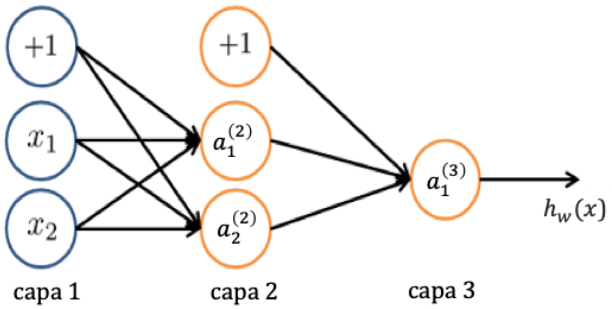
- [x] Si una red neuronal tiene overfitting, una solución sería aumentar el parámetro de regularización

- [ ] Suponga que tiene un problema de clasificación multi-clase de tres clases, con una red de 3 capas; donde es la activación de la primera neurona de la capa de salida, y de manera similar $a_2^{(3)} = (h_w(x))^2$ y $a_3^{(3)} = (h_w(x))^3$. Entonces, para cualquier entrada x, se cumple que $a_1^{(3)} + a_2^{(3)} + a_3^{(3)} = 1$

Pregunta 2

3 / 3 pts

Suponga estamos utilizando la red neuronal que se muestra a continuación:



De la que hemos aprendido los parámetros $w^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2.1 & 1.3 \\ 1 & 0.6 & -1.2 \end{bmatrix}$, (utilizada para calcular $a_i^{(2)}$), y $w^{(2)} = [1 \quad 4.5 \quad 3.1]$ (utilizada para calcular $a_i^{(3)}$). Suponga que intercambiamos los parámetros de la primera capa oculta entre dos de sus neuronas, de modo que ahora $w^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0.6 & -1.2 \\ 1 & 2.1 & 1.3 \end{bmatrix}$, y también las intercambiamos en la capa de salida de modo que ahora $w^{(2)} = [1 \quad 3.1 \quad 4.5]$. Cómo cambiará esto el valor de la salida $h_w(x)$?

- La información es insuficiente para saber: si puede aumentar o disminuir
- Aumentará
- Disminuirá

¡Correcto!

- (●) Se mantendrá igual

Pregunta 3

4 / 4 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Marque todas las que considere verdaderas

En las redes CNN cada neurona de la capa de entrada realiza el “producto punto” con cada una de las neuronas de la siguiente capa escondida y, utiliza una función de activación

Las redes CNN tienen la ventaja de conservar la relación temporal de los objetos en el tiempo

Las redes CNN necesitan explícitamente que las entradas sean imágenes 3D, porque así se corrigen las dimensiones y entonces se pueden realizar las multiplicaciones de matrices

¡Correcto!

Las redes CNN tienen la ventaja de conservar la relación espacial de los objetos en la imagen

Puntaje del examen: **7** de 10